ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №1

Тема: “Защита рабочего места пользователя автоматизированной системы с использованием SNS”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва
2026

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области защиты информации автоматизированных систем с использованием SNS.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методическая разработка.

2) Компьютерный класс с ПЭВМ.

3) Secret Net Studio версии 8.13.

Задание №1. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 1 по установке автономного варианта SNS на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Регистрируемся на сайте компании “Код Безопасности” и скачиваем демоверсию СЗИ Secret Net Studio 8.13 со страницы https://www.securitycode.ru/products/secret-net-studio/.

Распаковываем полученный архив и запускаем приложение “snsAutoRun”. Процесс показан на рисунке 1.

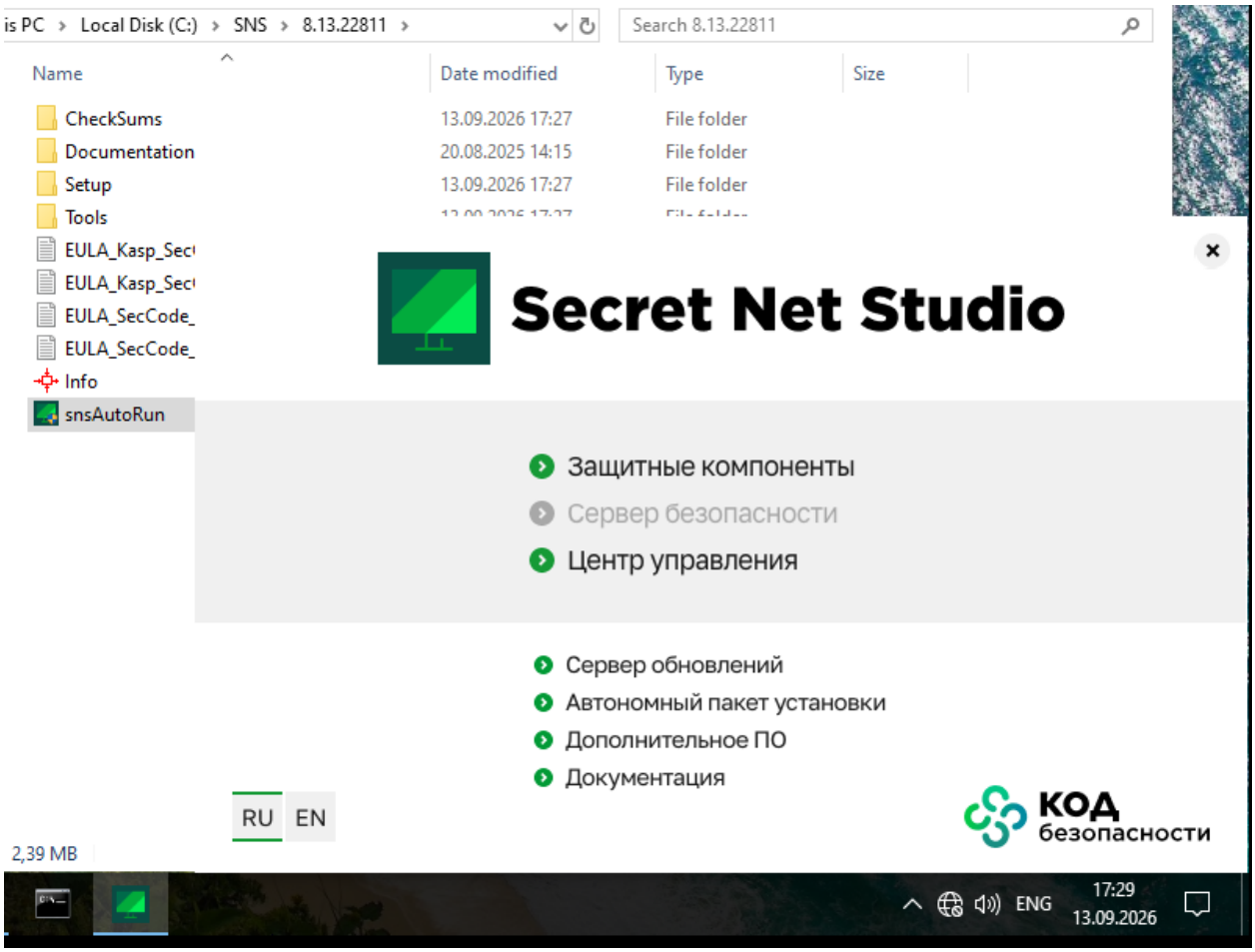


Рисунок 1 – Запуск приложения

Выбираем опцию “Защитные компоненты”, после загрузки принимаем автономный режим – рисунок 2.

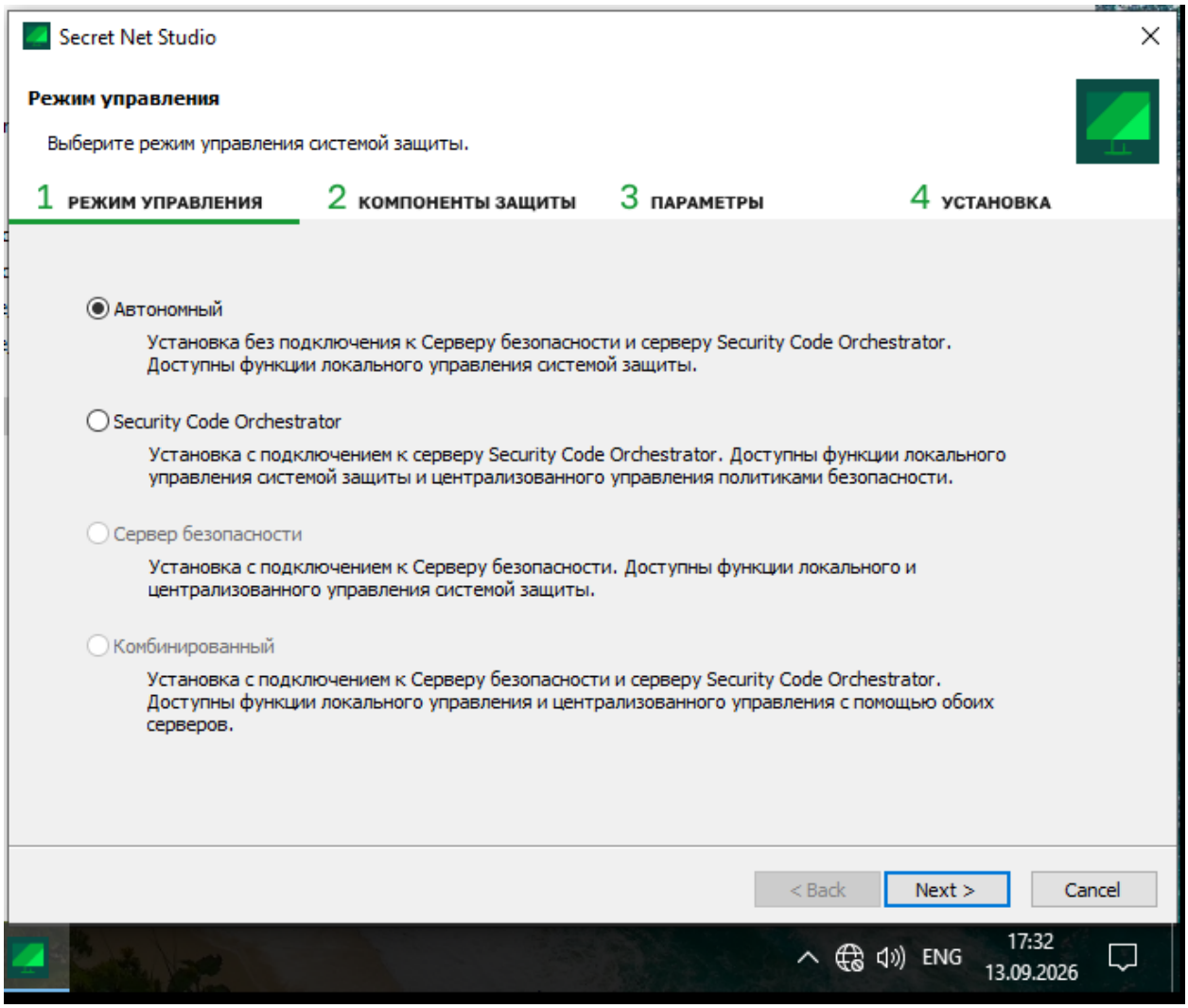


Рисунок 2 – Выбор автономного режима

Далее загружаем лицензию из файла. На рисунке 3 отображены устанавливаемые компоненты по текущей демонстрационной лицензии.

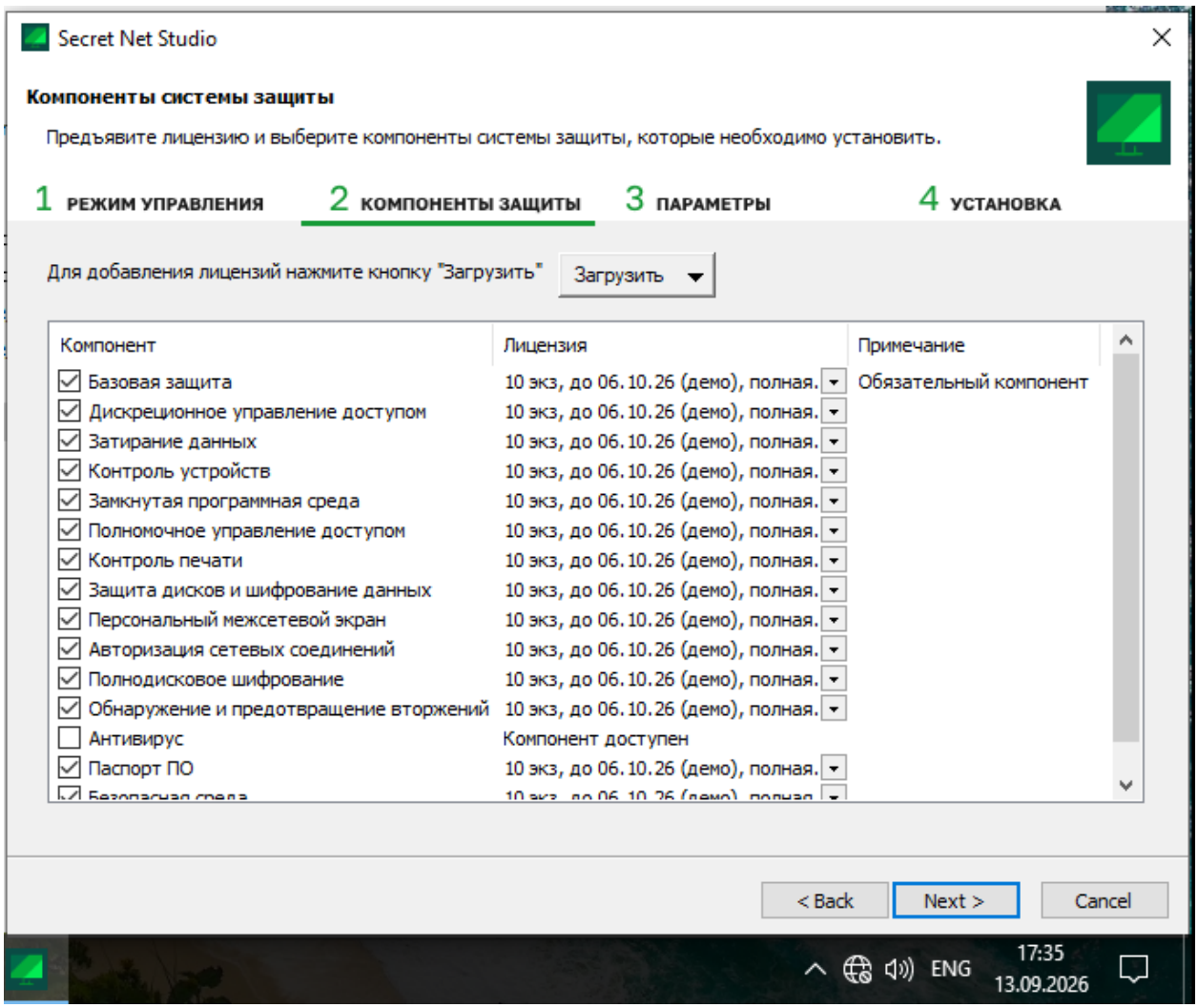


Рисунок 3 – Устанавливаемые компоненты защиты

На рисунке 4 проиллюстрирован выбор системной папки по умолчанию для установки продукта.

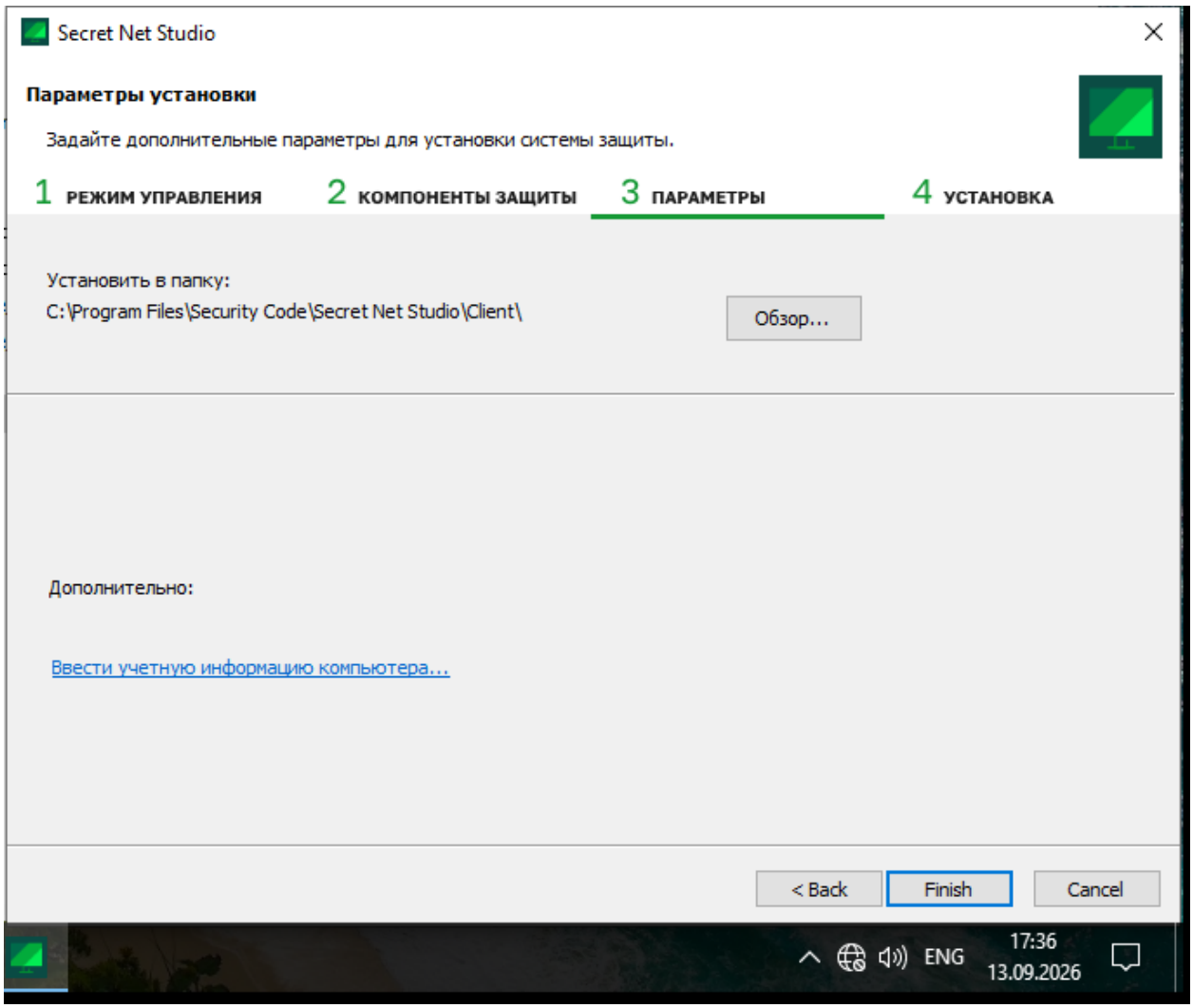


Рисунок 4 – Путь установки SNS

На рисунке 5 отображен процесс установки СЗИ.

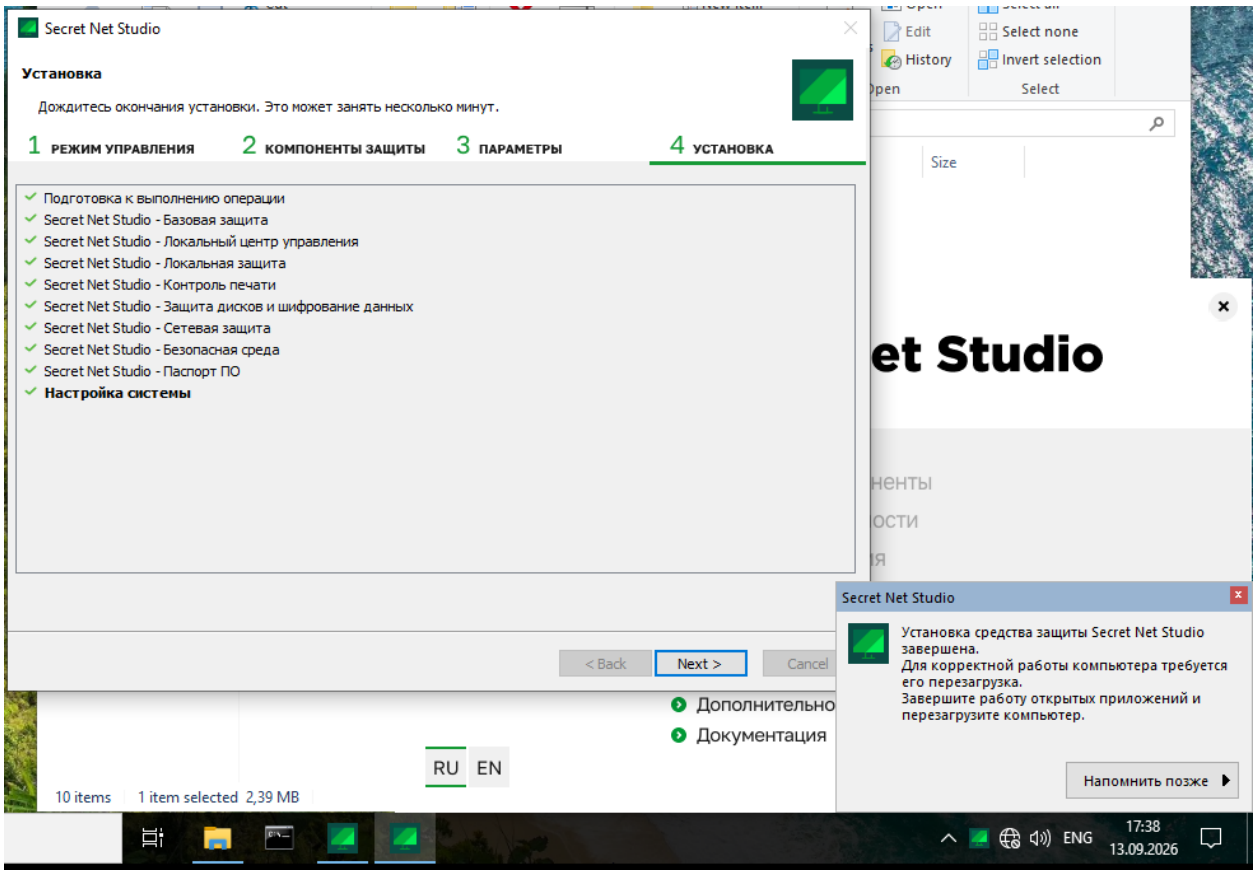


Рисунок 5 – Процесс установки SNS

На рисунке 6 показано завершение установки путем перезагрузки АРМ с помощью диалогового окна.

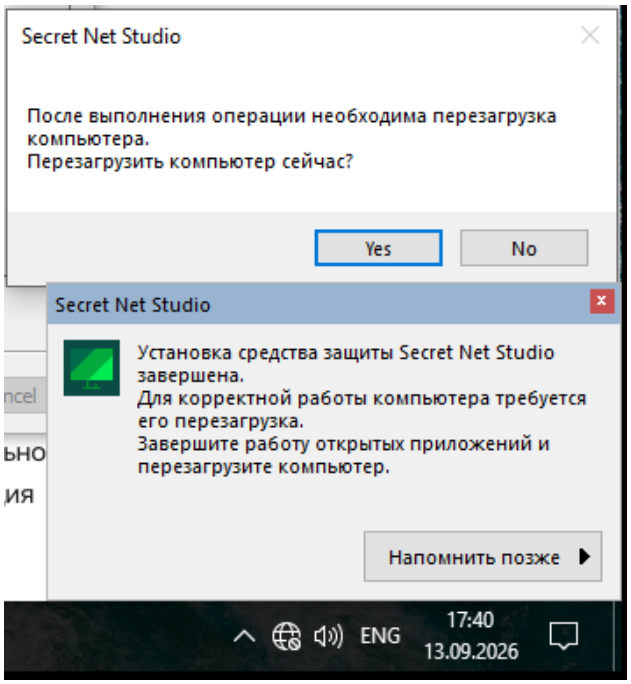


Рисунок 6 – Диалоговое окно перезагрузки

После перезагрузки и входа в ОС, в правом нижнем углу экрана появляется всплывающее уведомление об успешной установке SNS – рисунок 7.

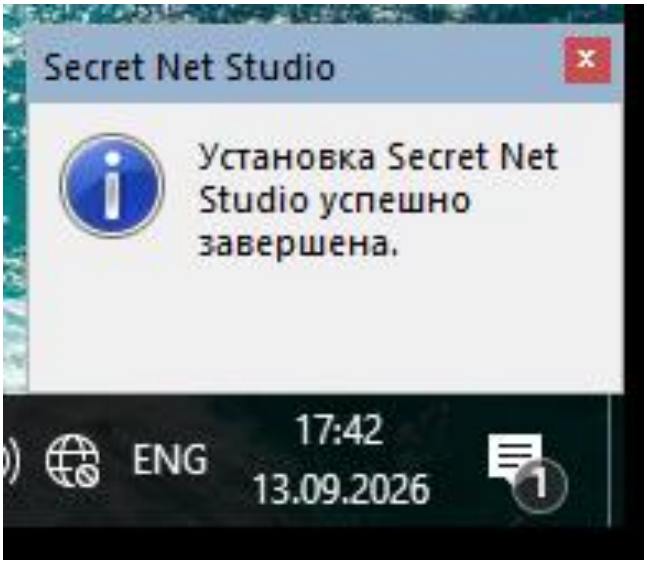


Рисунок 7 – Подтверждение успешной установки

Задание №2. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 2 по настройке политик безопасности для SNS, установленного на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Для проведения дальнейшей настройки необходимо войти в систему под учетной записью администратора. Для этого запускаем консоль с привилегиями – рисунок 8.

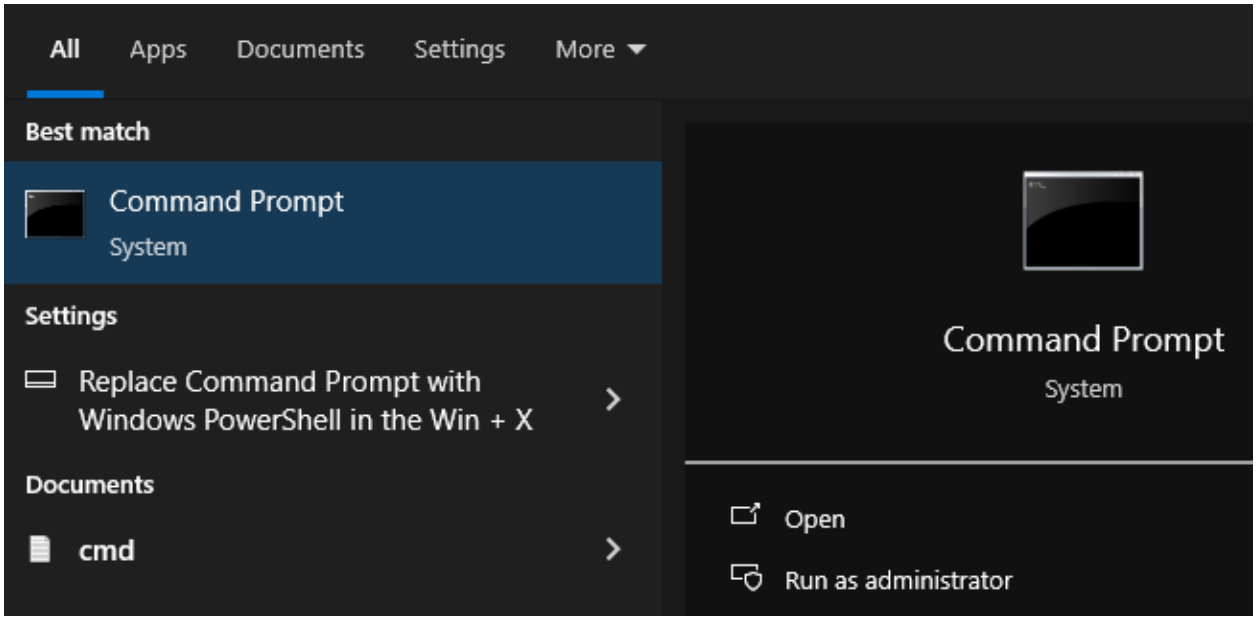


Рисунок 8 – Запуск консоли от имени администратора

После чего выполняем команду для активации учетной записи “Administrator”, которая по умолчанию отключена. Процесс показан на рисунке 9. Также допускается использование оснастки “Локальные пользователи и группы”, вызываемой командой “lusrmgr.msc” через командную строку или программу “Выполнить”, активируемую сочетанием клавиш “Win” + “R”.

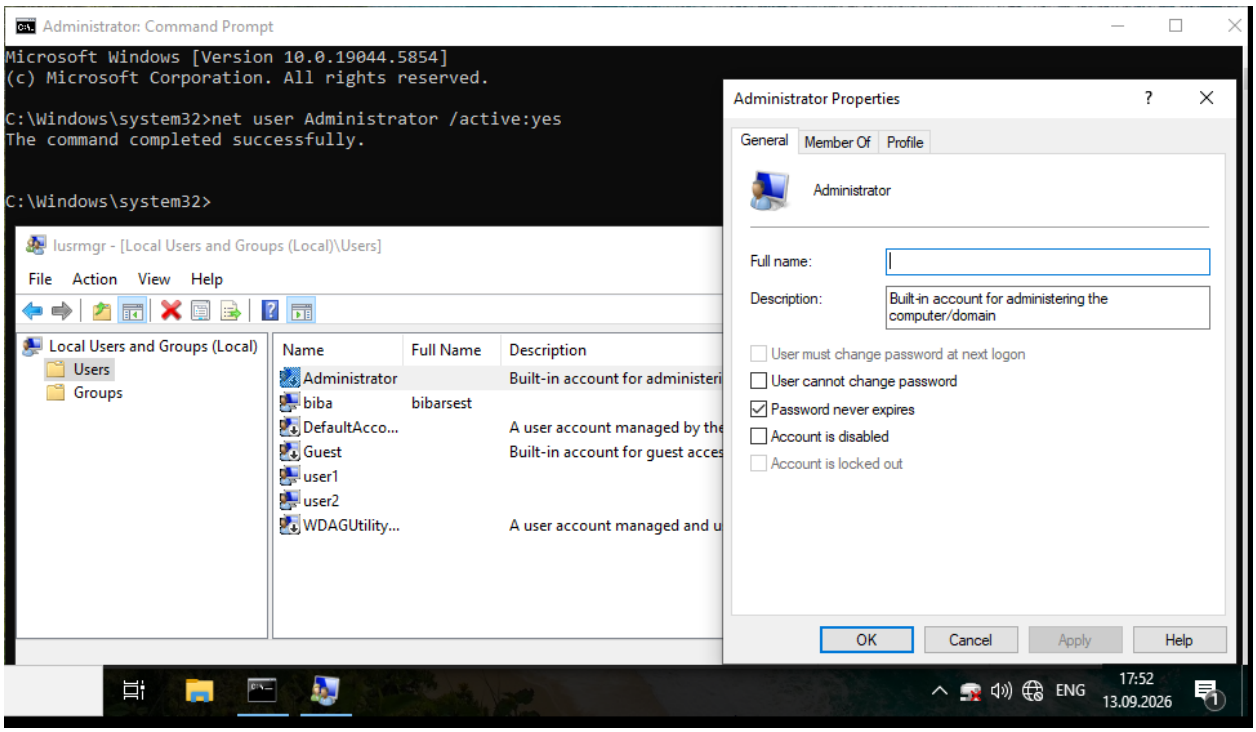


Рисунок 9 – Включение УЗ “Administrator”

Далее нужно выйти из системы и войти как пользователь Администратор – рисунок 10.

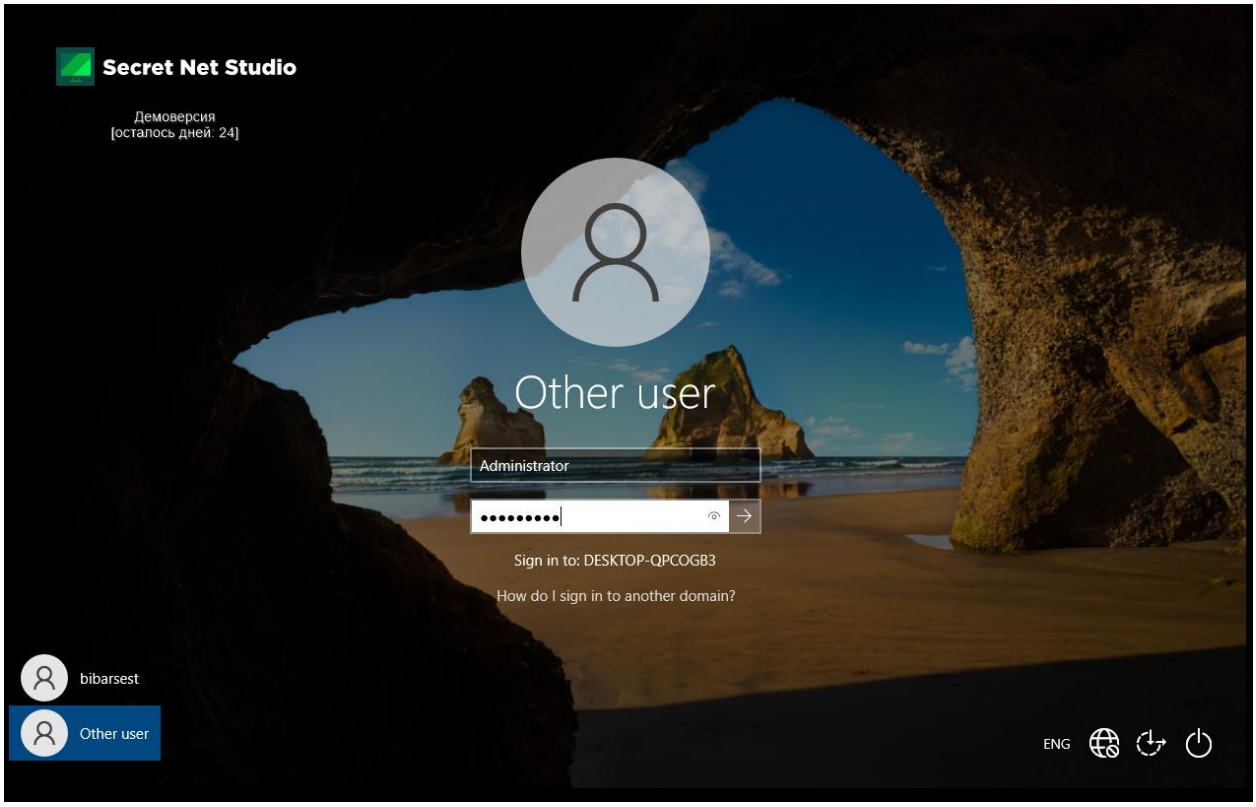


Рисунок 10 – Выполнение входа как пользователь Administrator

Запускаем локальный центр управления, выбирая Пуск → Все программы → Код Безопасности → Secret Net Studio → Локальный центр управления (рисунок 11).

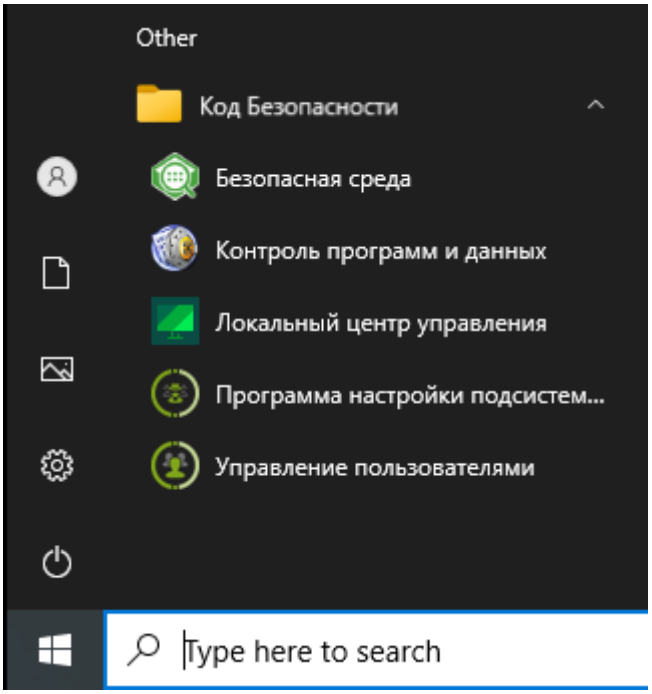


Рисунок 11 – Запуск программы “Локальный центр управления”

Выбираем вкладку “НАСТРОЙКИ” в верней панели – рисунок 12.

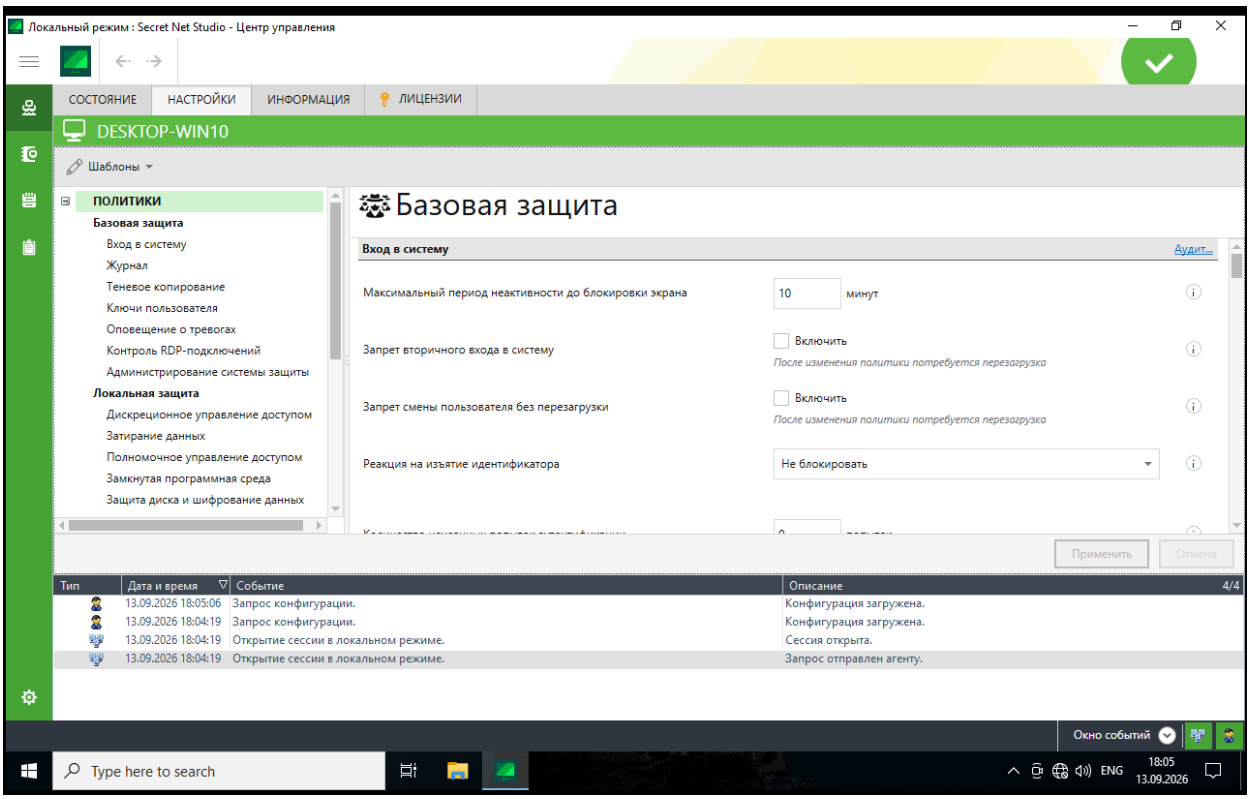


Рисунок 12 – Выбор вкладки “НАСТРОЙКИ”

В разделе “ПОЛИТИКИ” выбираем политику “Базовая защита” и настраиваем ее параметры:

Максимальный период неактивности до блокировки экрана – 10 минут;

Запрет вторичного входа в систему – Включено;

Количество неудачных попыток аутентификации – 10 попыток;

Режим идентификации пользователя – По имени;

Режим аутентификации пользователя – Стандартная аутентификация;

Оповещение пользователя – Оповещать пользователя о последнем успешном входе в систему;

Максимальный размер журнала системы защиты – 4096 КБ;

Политика перезаписи событий – Затирать события по мере необходимости;

Теневое копирование: Размер хранилища – 15%;

Перенаправление устройств в RDP-подключениях: Устройств Plug and Play – Запрещено подключать удаленные устройства к компьютеру;

Перенаправление принтеров в RDP-подключениях – Запрещено

использовать принтеры компьютера удаленно;

Самозащита продукта – Включить.

После применения изменений создается соответствующая запись в журнале – рисунок 13.

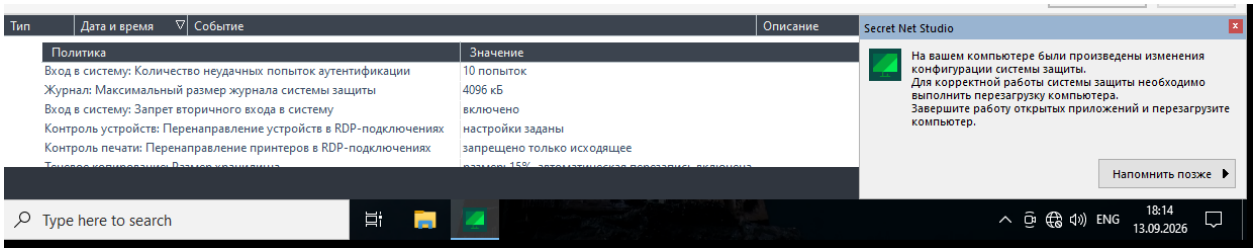


Рисунок 13 – Запись в журнале об изменении политик

Для завершения установки необходимо перезагрузить компьютер.

На рисунке 14 показано уведомление о предыдущем успешном входе после перезагрузки.

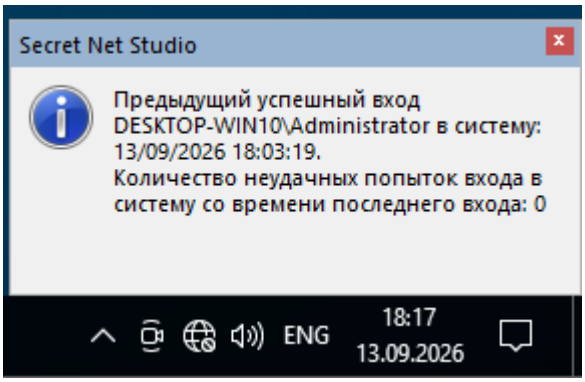


Рисунок 14 – Уведомление о последнем успешном входе

Задание №3. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 3 по настройке в SNS полномочного управления доступом к ресурсам рабочего места пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Запускаем локальный центр управления, переходим в настройки – локальная защита – полномочное управление доступом, и отключаем режим контроля потоков – перезагружаемся. Если уже отключен, то продолжаем без перезагрузки.

Выставляем для администратора наивысший уровень допуска – рисунок 15.

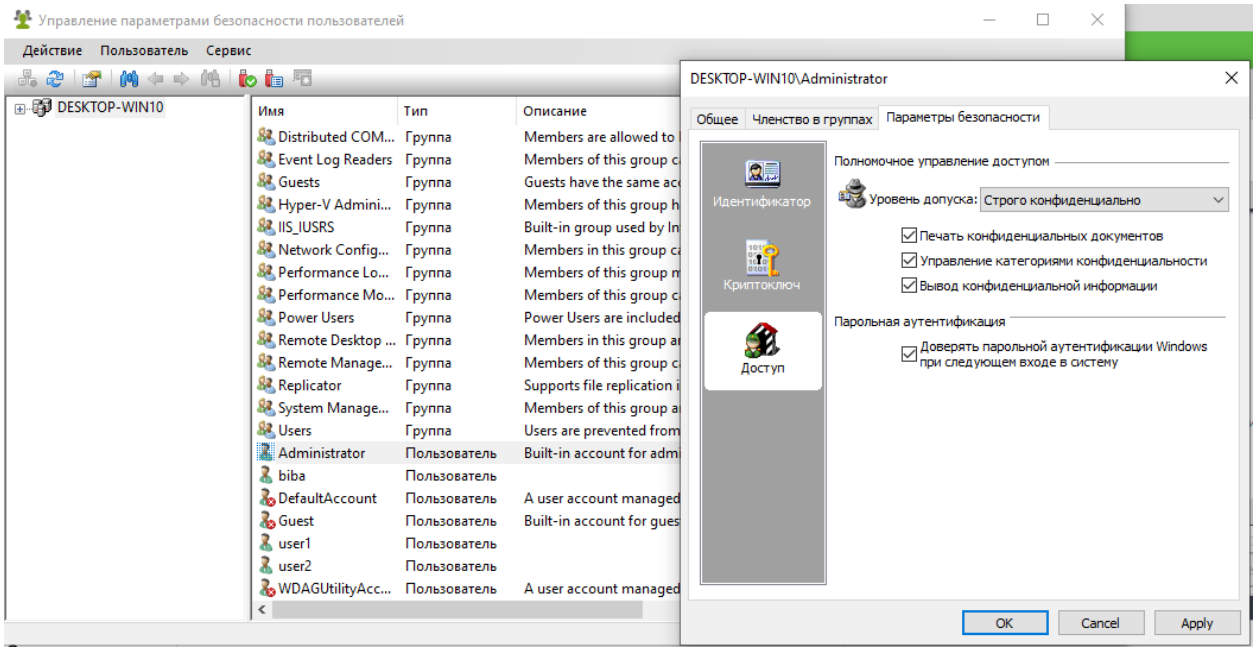


Рисунок 15 – Настраиваем уровень допуска для администратора

После чего перезагружаем АРМ, создаем в корне файловой системы каталог “Кузнецов” и подкаталоги “Строго конфиденциально”, “Конфиденциально” и “Не конфиденциально” – рисунок 16.

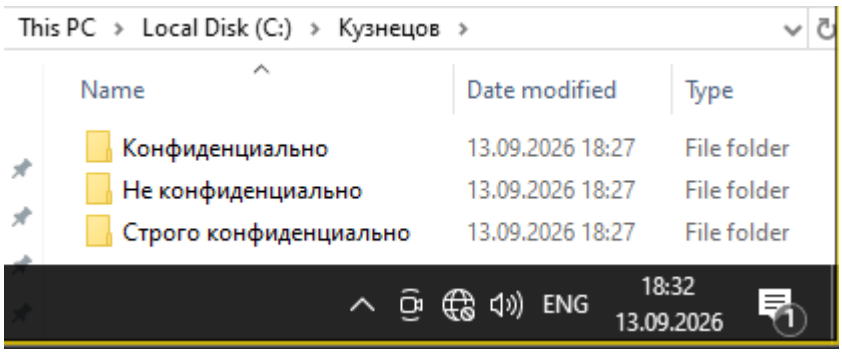


Рисунок 16 – Создаем необходимые каталоги

Далее на рисунке 17 выполняется настройка категорий конфиденциальности для каталогов

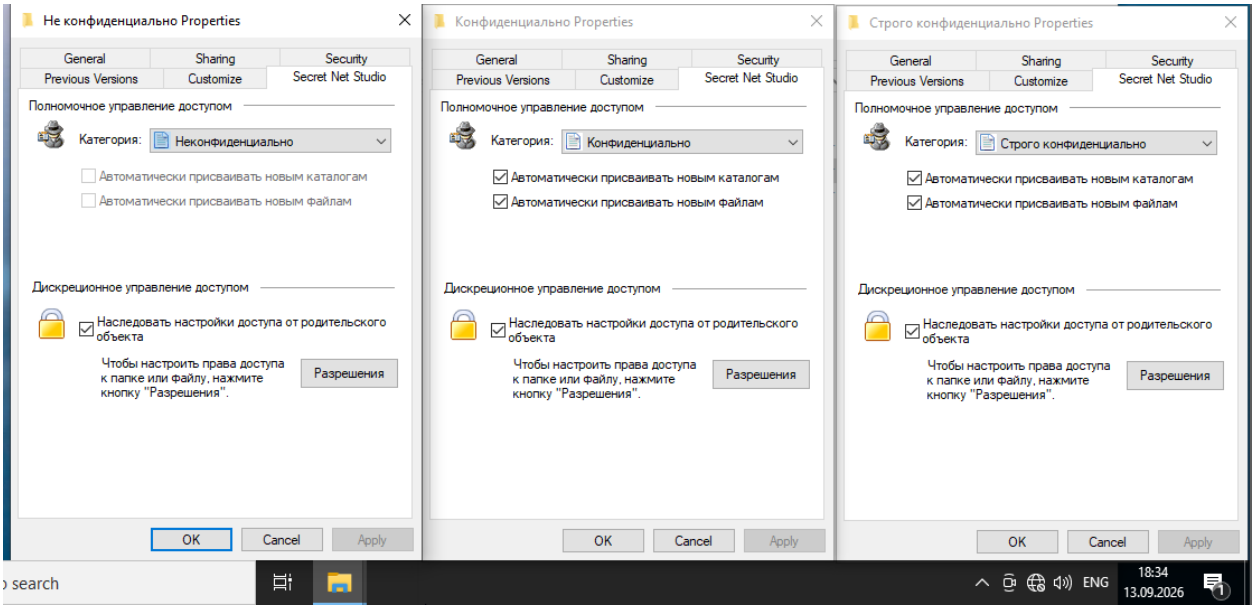


Рисунок 17 – Настраиваем категории конфиденциальности

С помощью оснастки “Управление пользователями” создаем трех пользователей с разными категориями допуска:

Кузнецов1 - уровень допуска “Строго конфиденциально”, пароль “123”,

Кузнецов2 - уровень допуска “Конфиденциально”, пароль “123”,

Кузнецов3 - уровень допуска “Не конфиденциально”, пароль “123”.

Процесс создания нового пользователя показан на рисунке 18.

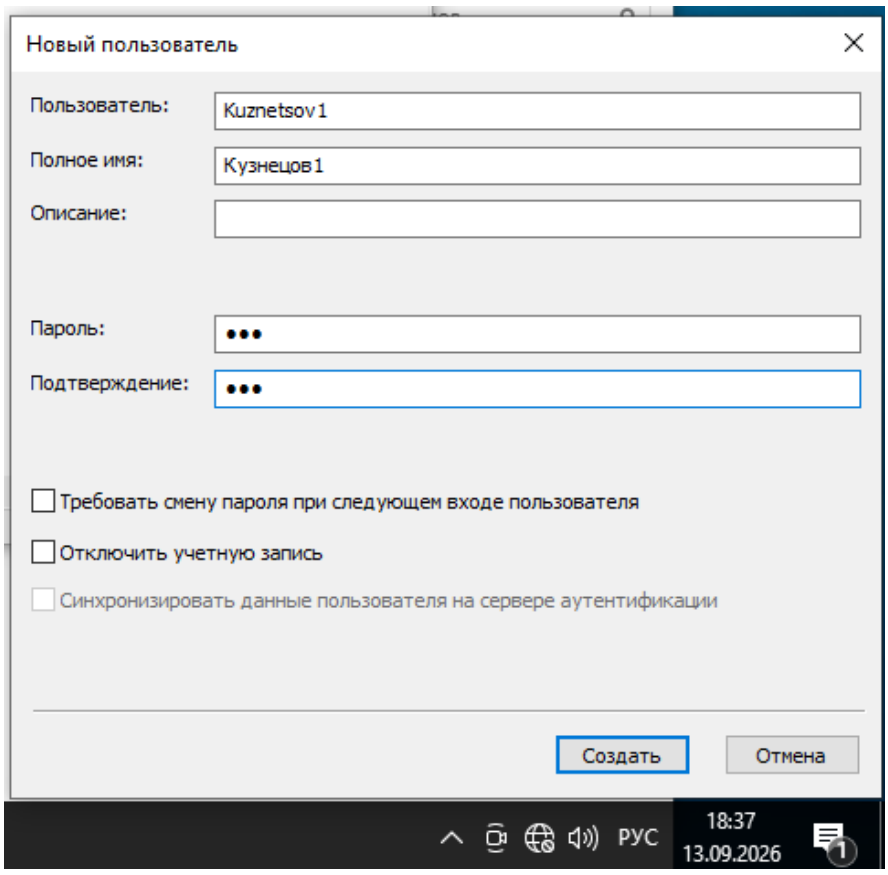


Рисунок 18 – Создание нового пользователя

На рисунке 19 продемонстрирована настройка доступа для пользователя “Кузнецов1”. Остальные пользователи настраиваются по аналогии с изменением уровня допуска.

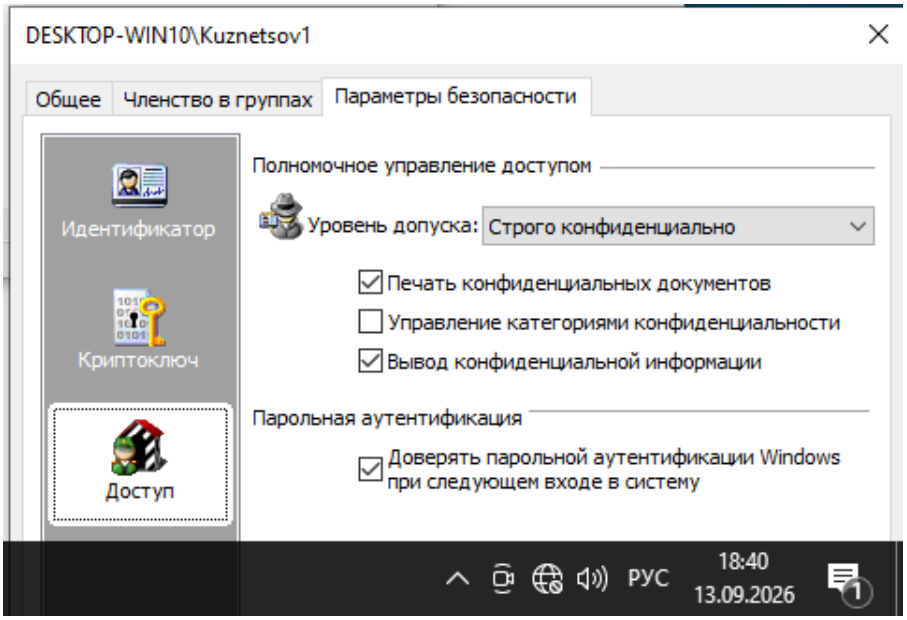


Рисунок 19 – Настройка доступа для пользователя “Кузнецов1”.

С помощью пакета приложений LibreOffice создаем текстовые документы и документы электронных таблиц, которые именуем “Кузнецов” с добавлением цифр “1”, “2”, “3” и сохраняем в соответствующие папки “ Строго конфиденциально”, “Конфиденциально” и “Не конфиденциально” – рисунок 20.

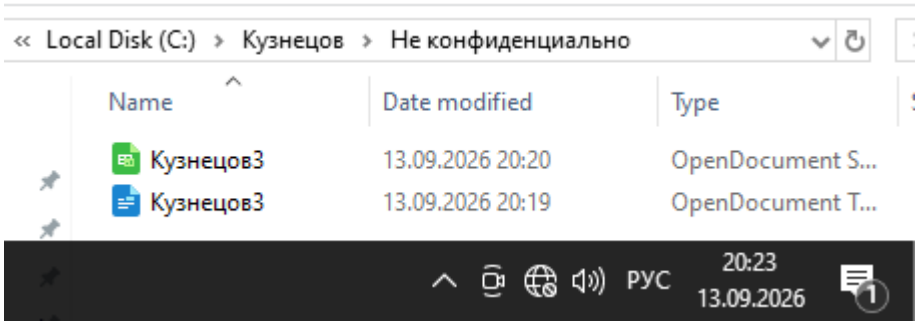


Рисунок 20 – Создаем файлы

Запустим программу настройки подсистемы полномочного управления доступом и выберем пакет программ LibreOffice для настройки (рисунок 21).

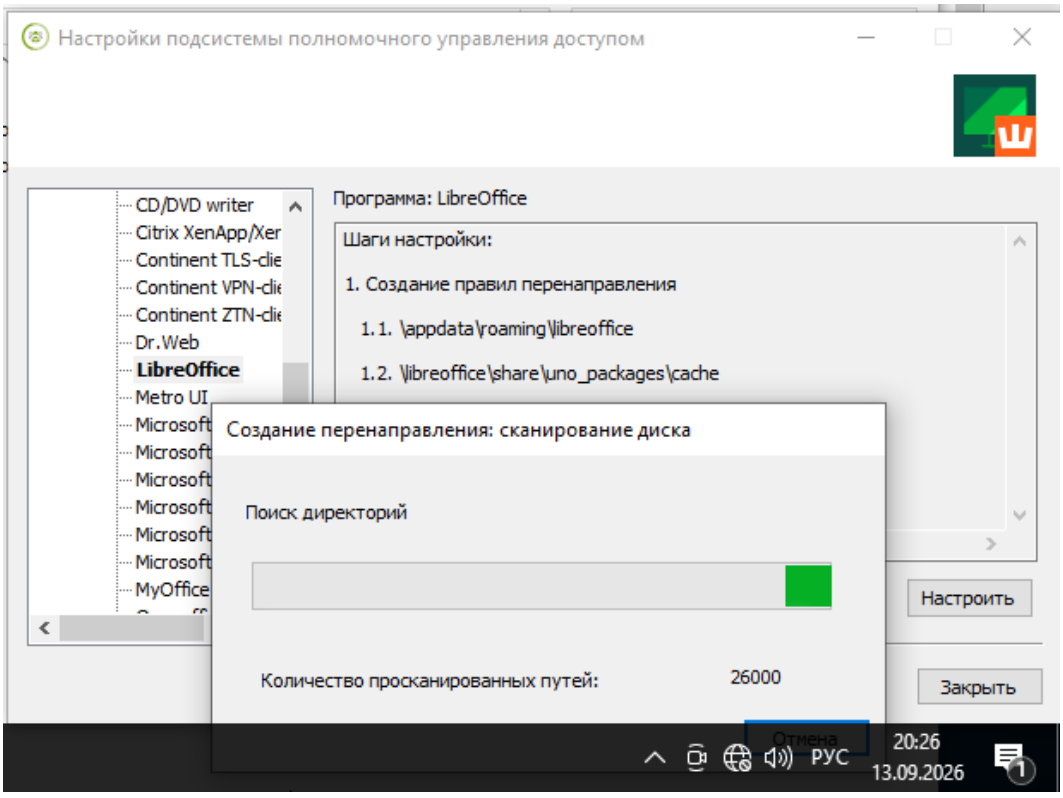


Рисунок 21 – Управление доступом для LibreOffice

Переходим в локальный безопасности – настройки – Полномочное управление доступом – включаем контроль потоков (рисунок 22) и перезагружаем АРМ.

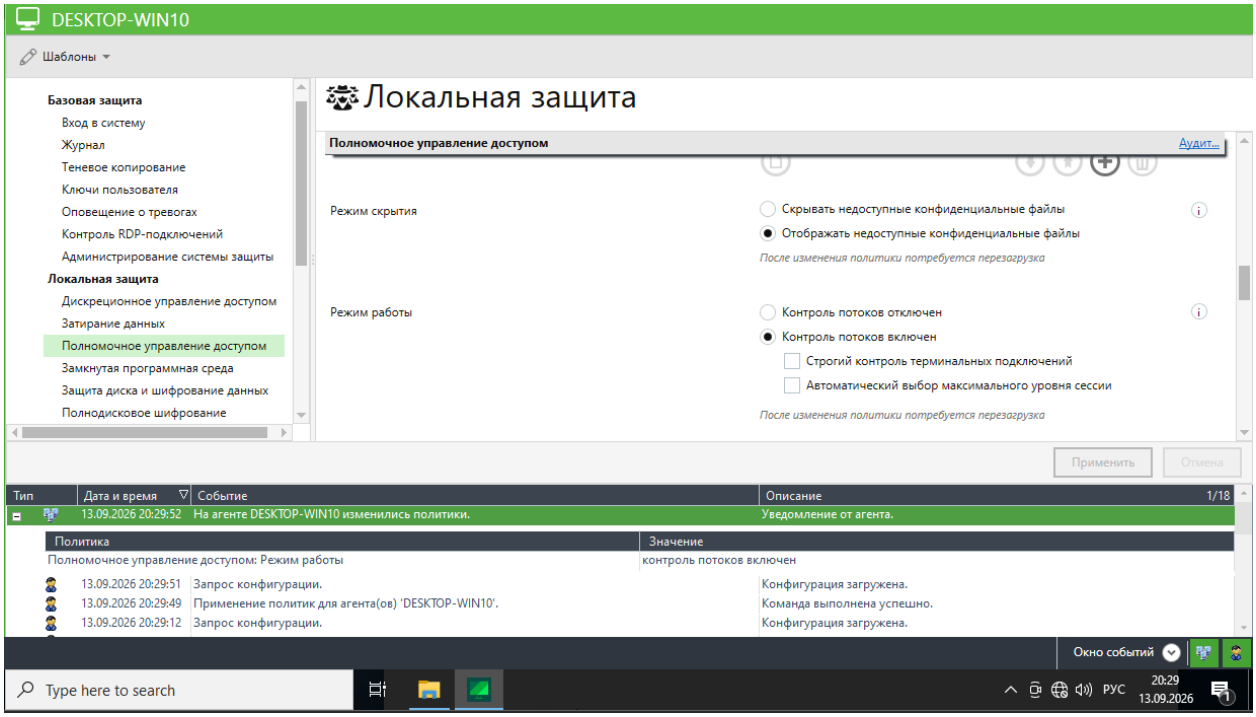


Рисунок 22 – Включаем контроль потоков

Входим в систему от имени пользователя Кузнецов2 (рисунок 23) и выбираем уровень конфиденциальности “Конфиденциально”.

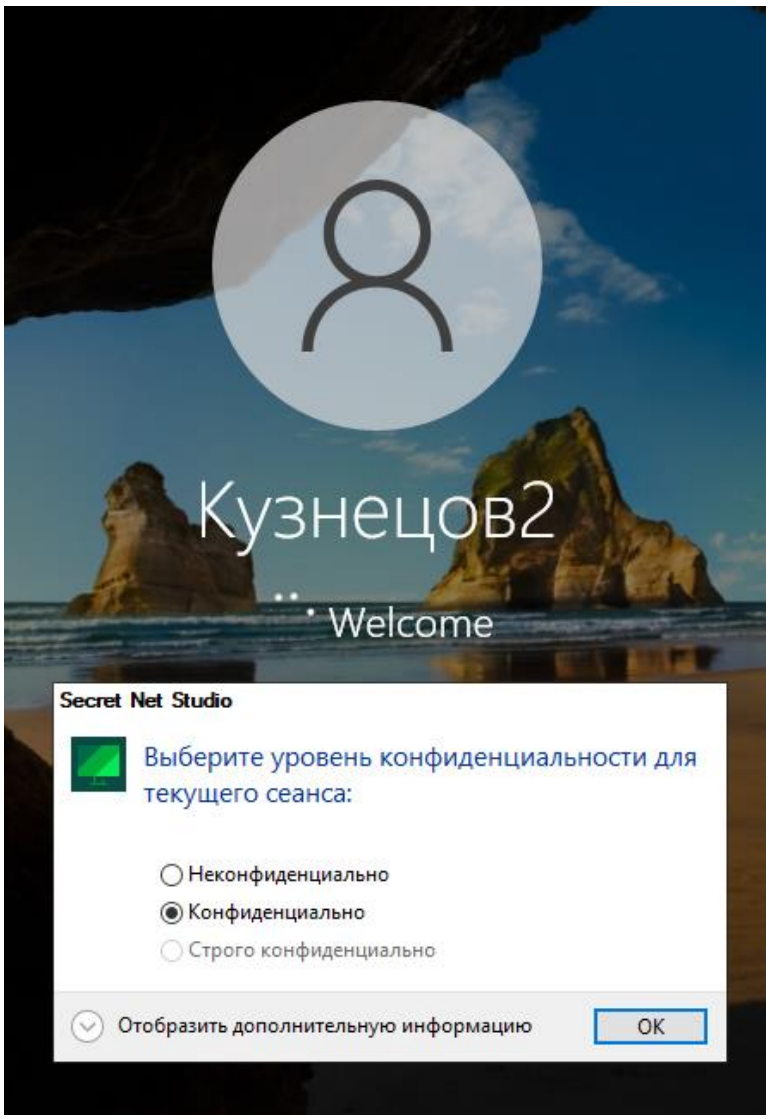


Рисунок 23 – Вход в ОС пользователя Кузнецов2

При попытке открыть файл с категорией конфиденциальности “Строго конфиденциально” система выдаст ошибку как на рисунке 24, что подтверждает корректную настройку механизма полномочного управления доступом, так как текущий пользователь не имеет права доступа к документам уровнем выше.

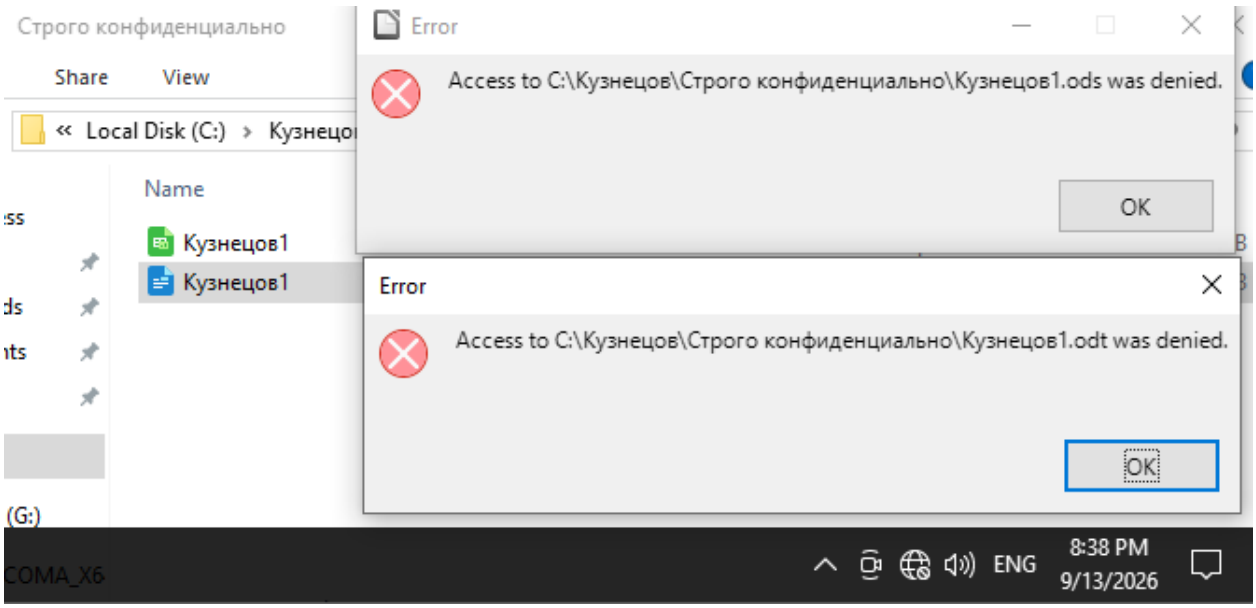


Рисунок 24 – Ошибка доступа

При этом пользователь “Кузнецов2” имеет право доступа к документам папки “Конфиденциально”, что показано на рисунке 25.

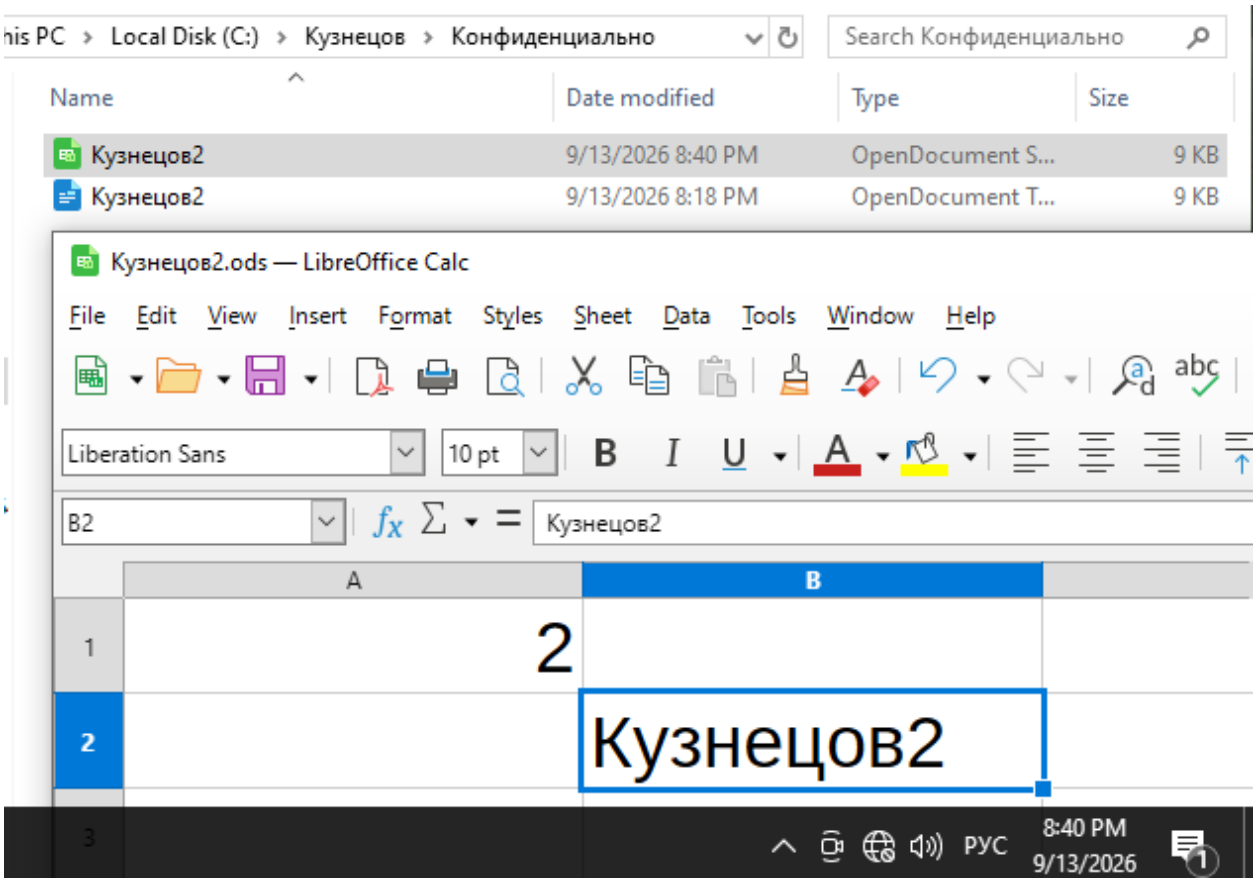


Рисунок 25 – Редактирование файла из папки “Конфиденциально”

Однако при попытке взаимодействия с файлами, обладающими меткой

“Не конфиденциально”, будет выведено предупреждение как на рисунке 26, сообщающее о доступе к файлу в формате “только для чтения”.

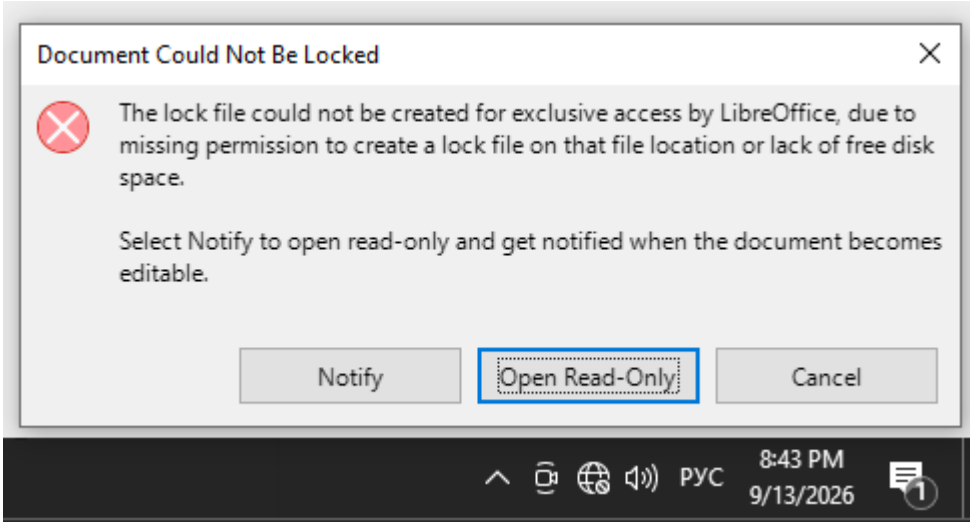


Рисунок 26 – Предупреждение о доступе формата “только для чтения”

Документ открыт в режиме для чтения и не может быть изменен – рисунок 27.

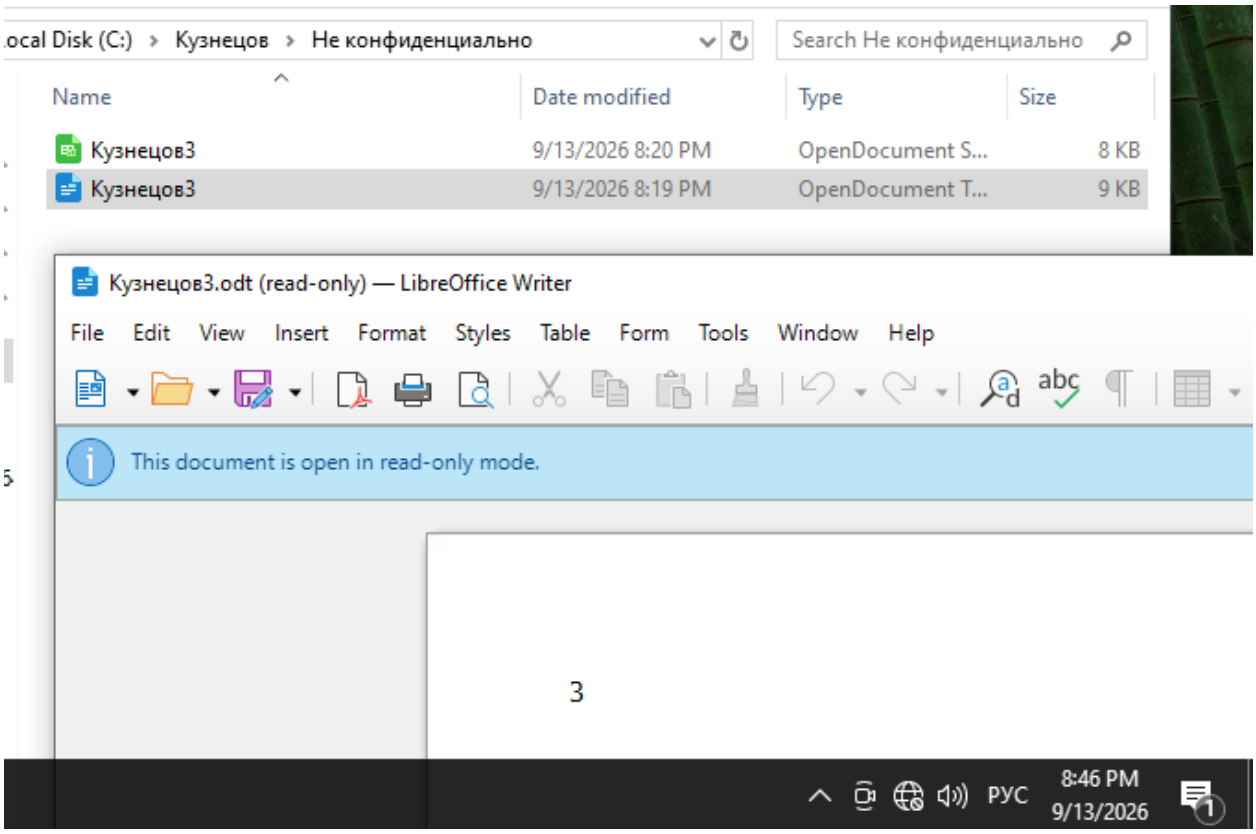


Рисунок 27 – Открытый документ в режиме для чтения

Теперь проверим корректность доступов для пользователей “Кузнецов1” и “Кузнецов3”.

В случае с пользователем “Кузнецов1”, имеем доступ на чтение и запись для файлов в папке “Строго конфиденциально” (рисунок 28).

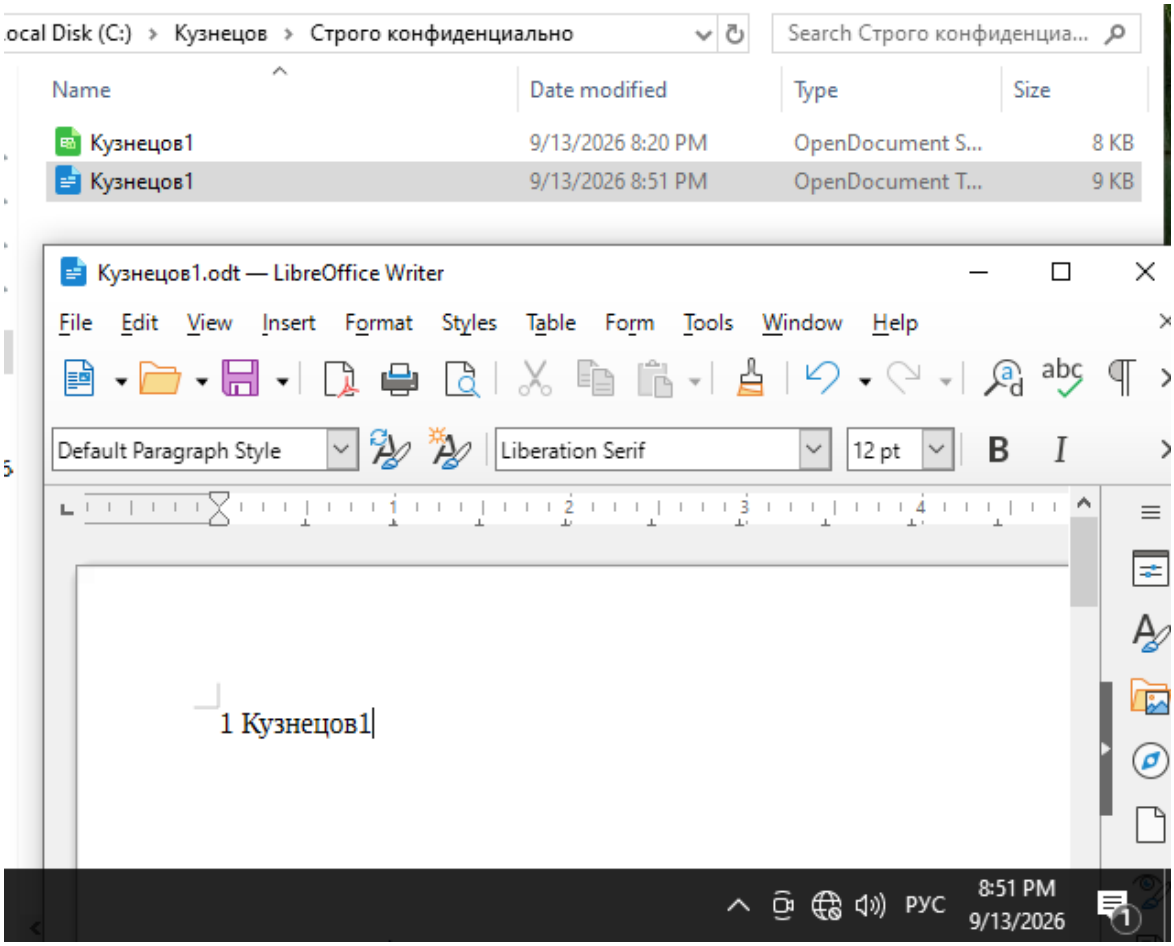


Рисунок 28 – Редактирование файла в папке “Строго конфиденциально”

Доступ же к файлам в папках “Конфиденциально” и “Не конфиденциально” допускается только на уровне чтения – рисунок 29.

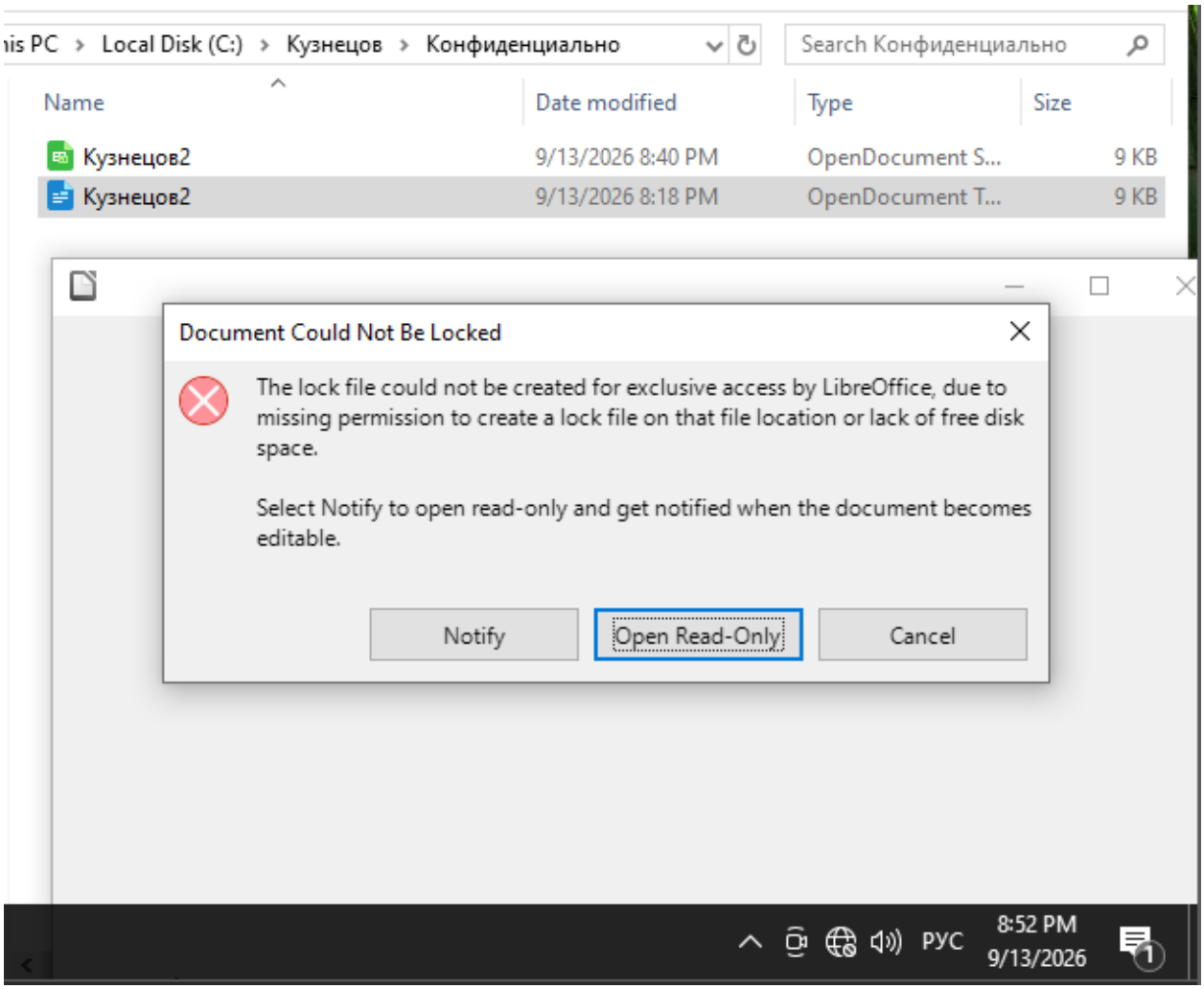


Рисунок 29 – Доступ на уровне чтения к конфиденциальной информации

В случае с пользователем “Кузнецов3”, имеем доступ на чтение и запись для файлов в папке “Не конфиденциально” (рисунок 30).

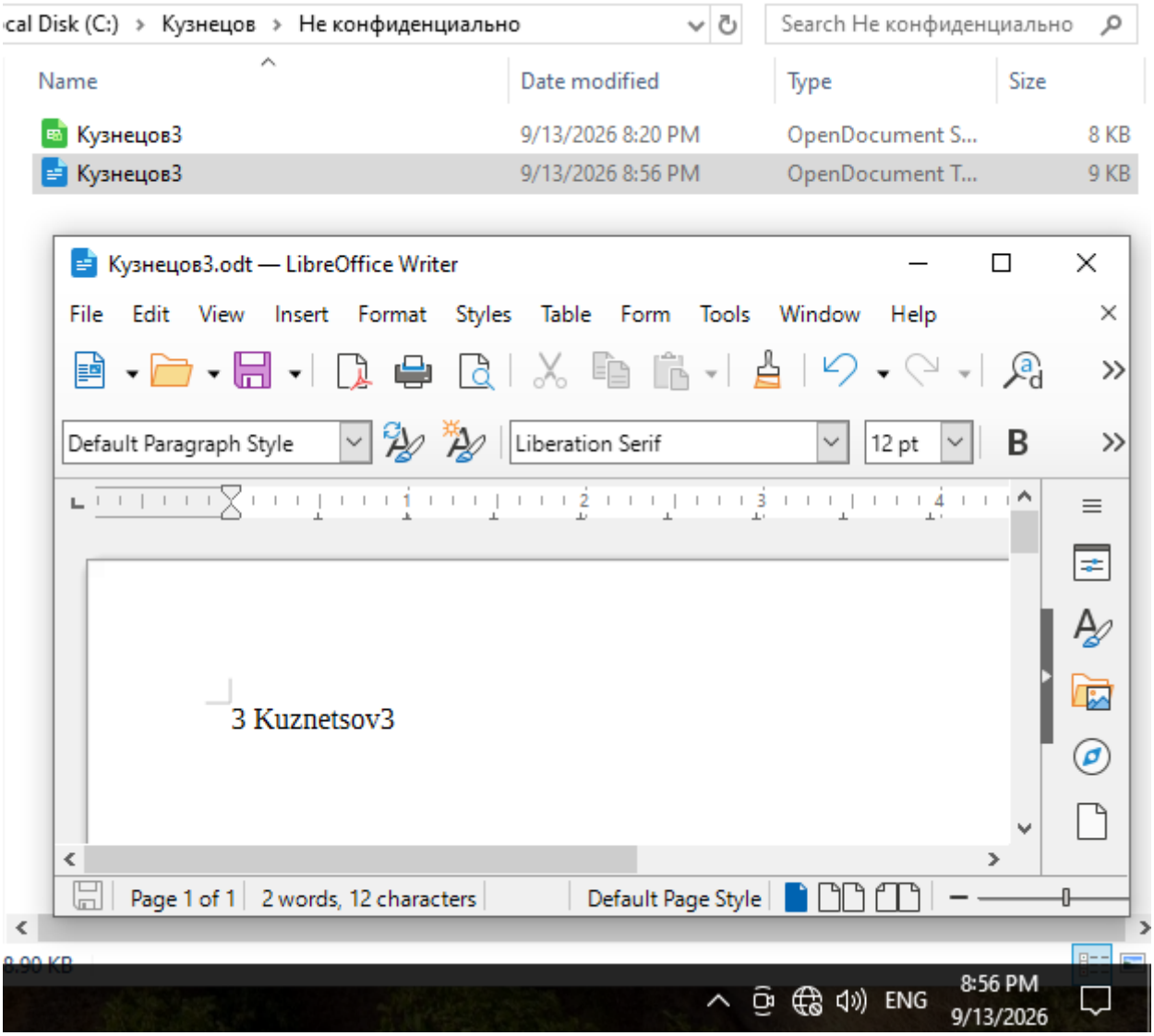


Рисунок 30 – Доступ на чтение и запись к не конфиденциальной информации

К файлам в папках “Строго конфиденциально” и “Конфиденциально” доступ отсутствует – рисунок 31.

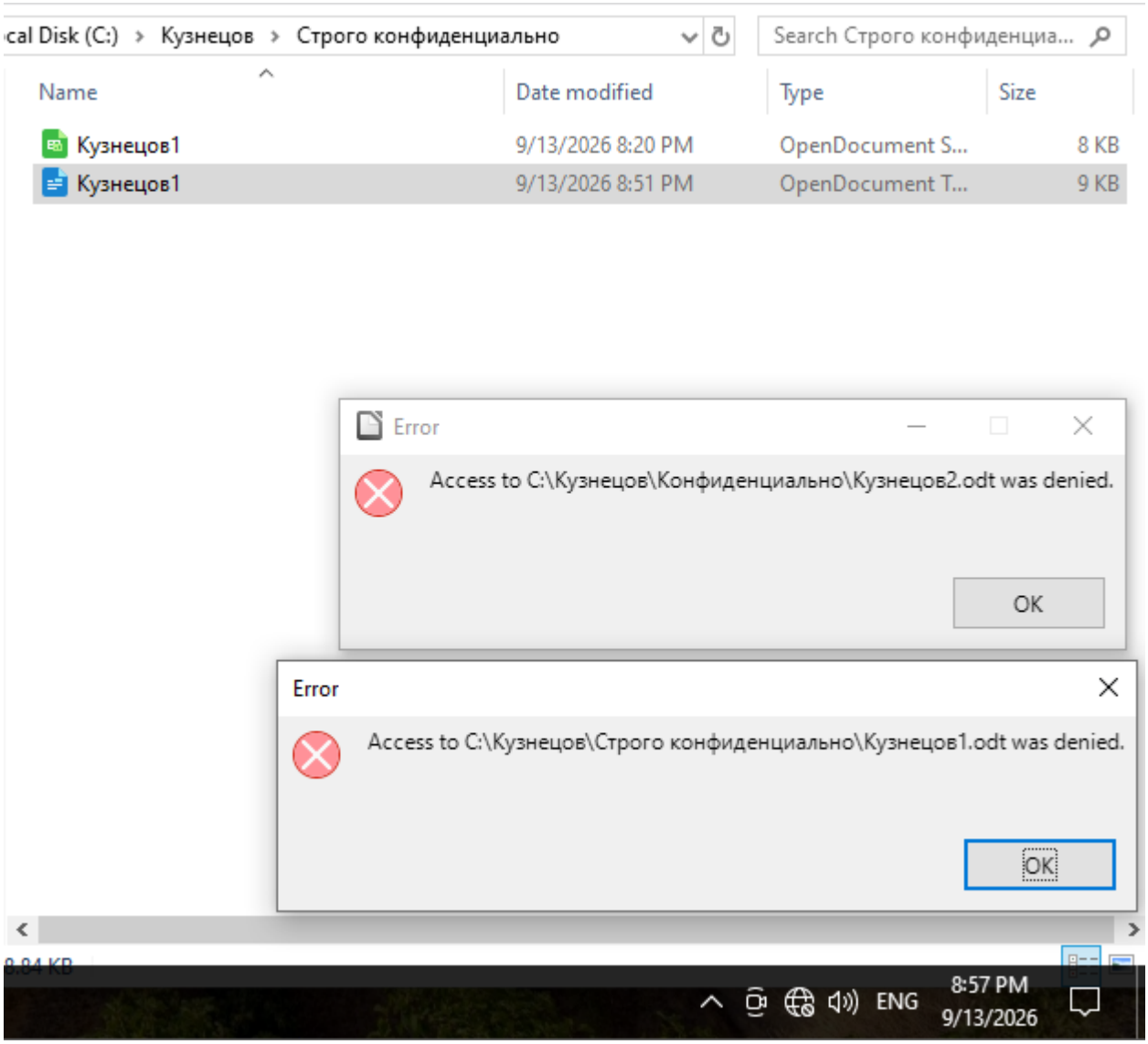


Рисунок 31 – Доступ к конфиденциальным файлам запрещен

Задание №4. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 4 по настройке аудита операционной системы рабочего места автоматизированной системы и событий SNS. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Для увеличения размеров журналов аудита перейдем в локальный центр управления – настройки – политики – максимальный размер журнала системы защиты 20480 Кб (рисунок 32).

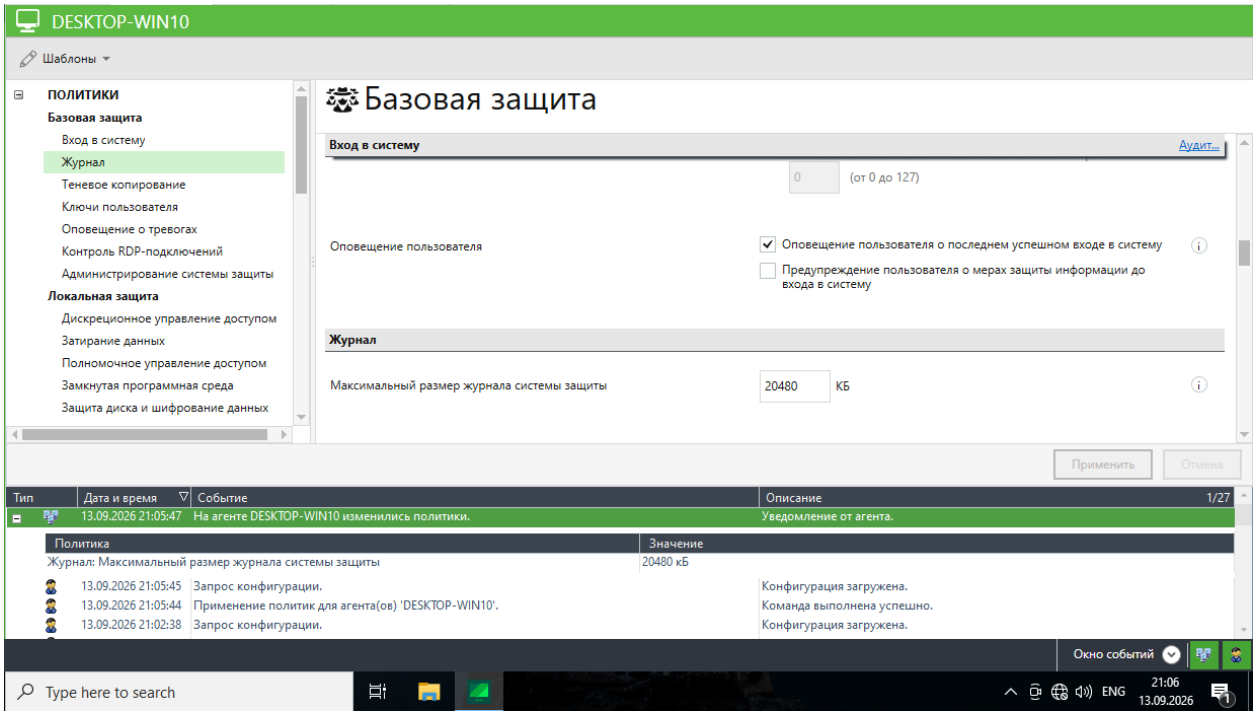


Рисунок 32 – Установление максимального размера журнала системы защиты

В разделе “РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ” для групп “Администрирование”, “Администрирование системы защиты”, “Вход в систему” устанавливаем аудит успеха и отказа. Для остальных групп – только аудит отказа (рисунок 33), после чего перезагружаем АРМ.

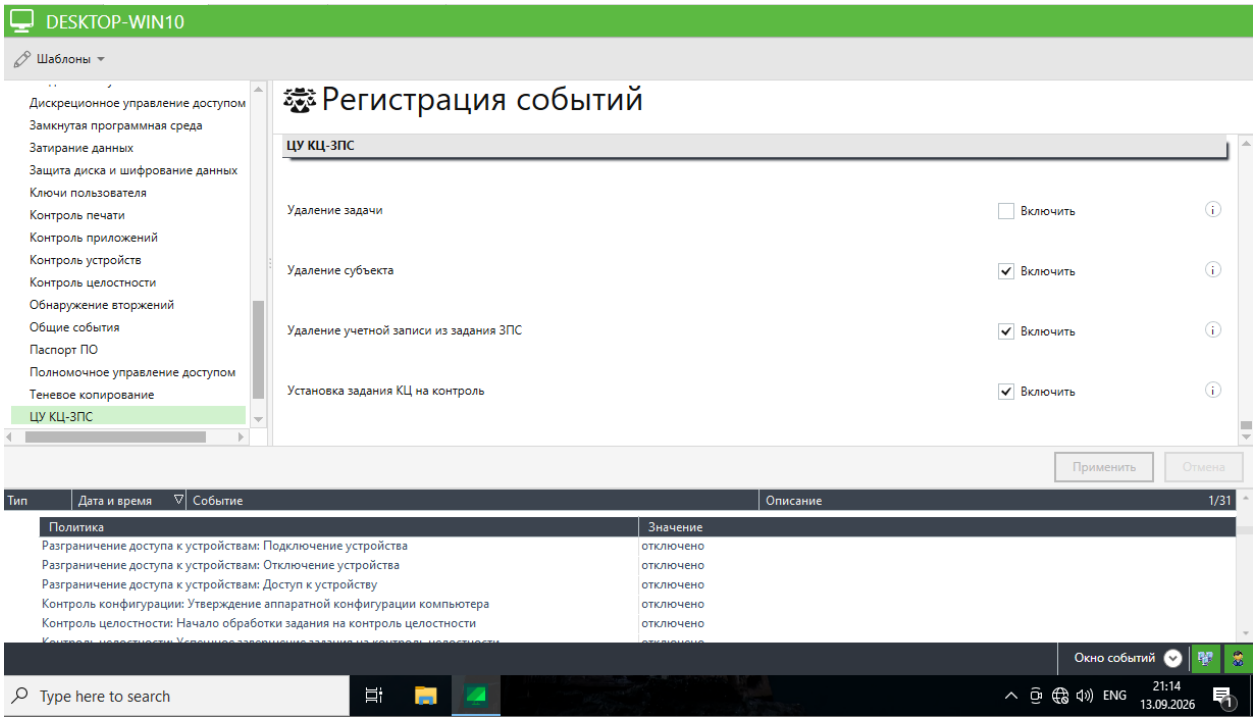


Рисунок 33 – Настраиваем параметры аудита ОС АРМ

Задание №5. Самостоятельно выполнить все работы Демонстрации № 5 по работе с журналом событий SNS, установленного на рабочем месте пользователя автоматизированной системы. В отчете по проделанной работе представить скриншоты и краткое описание выполняемых действий.

Ход выполнения задания

Для просмотра журналов открываем локальный центр управления и переходим во вкладку Журналы“ – рисунок 34 иллюстрирует журнал событий SNS.

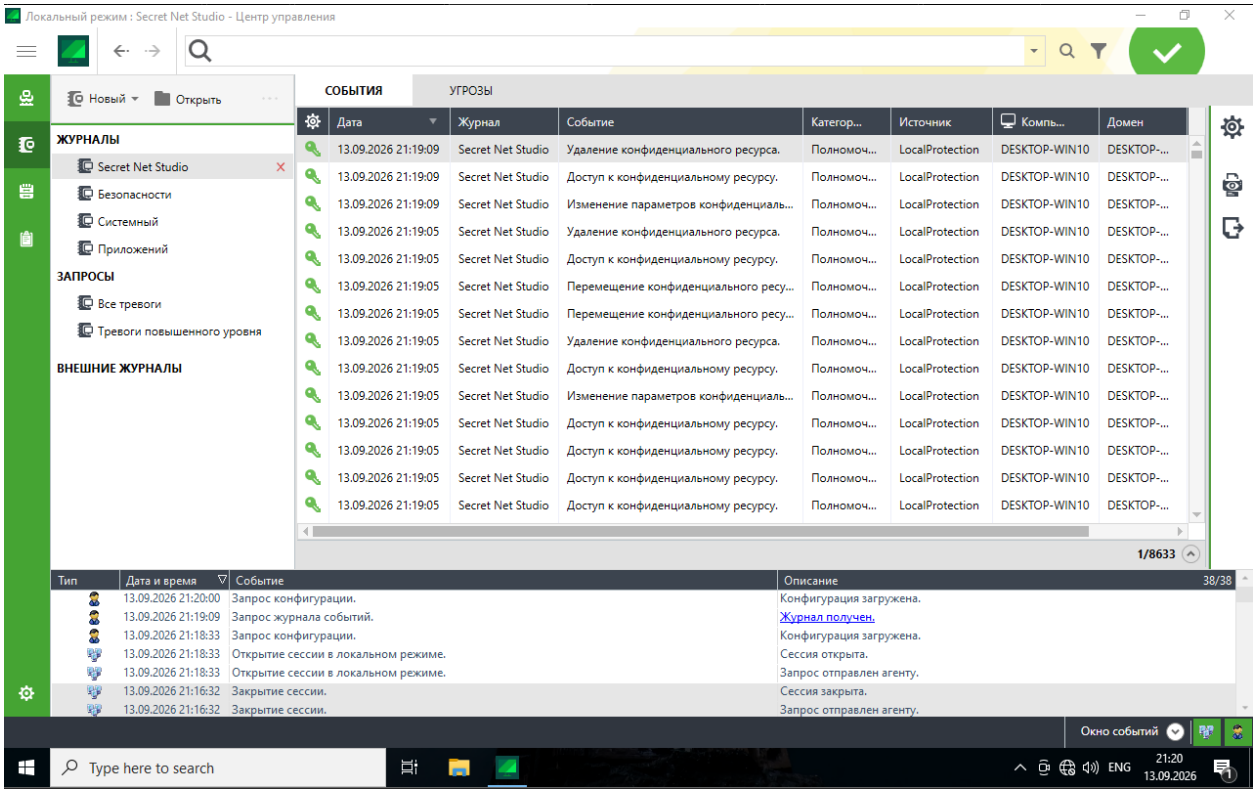


Рисунок 34 – Журнал событий Secret Net Studio

На вкладке “Угрозы” можно увидеть потенциальные угроза системы (рисунок 35).

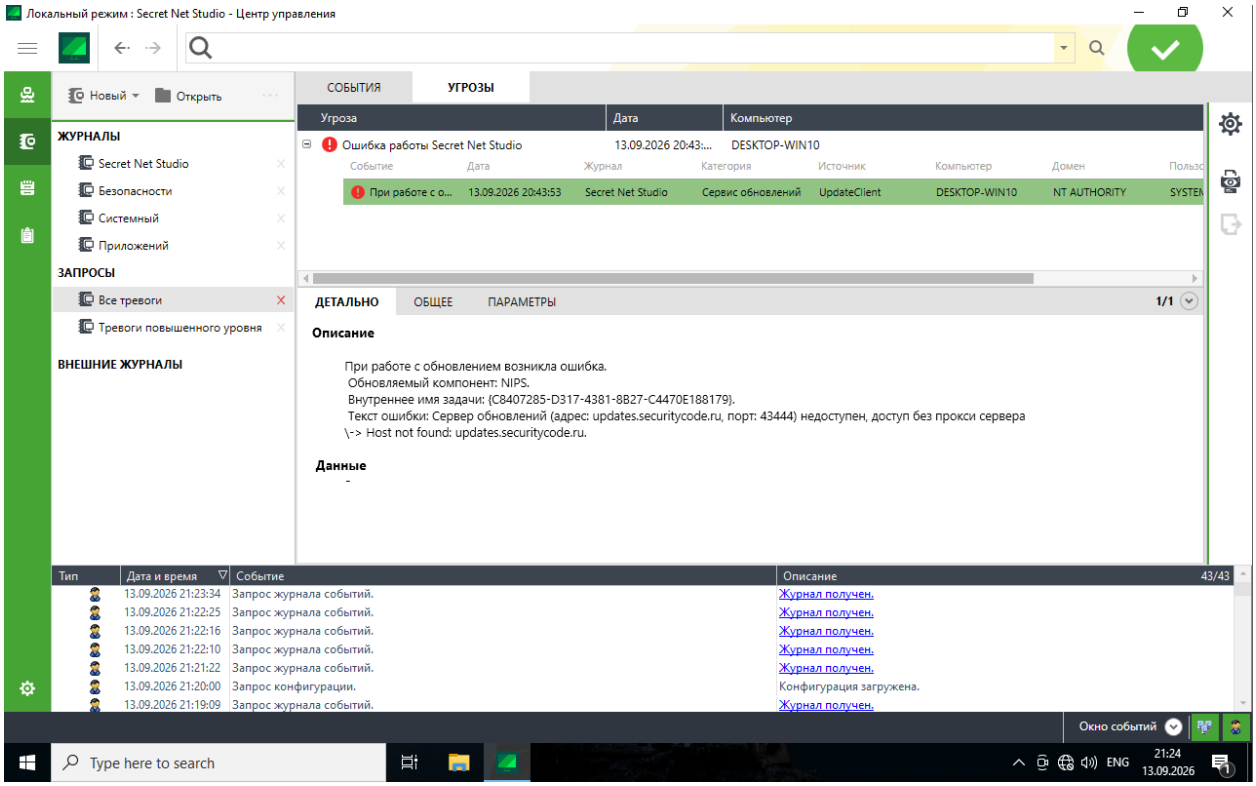


Рисунок 35 – Угрозы системы

Далее создадим новый запрос, в котором настроим правила для фильтрации событий отказов за последнюю неделю – рисунок 36.

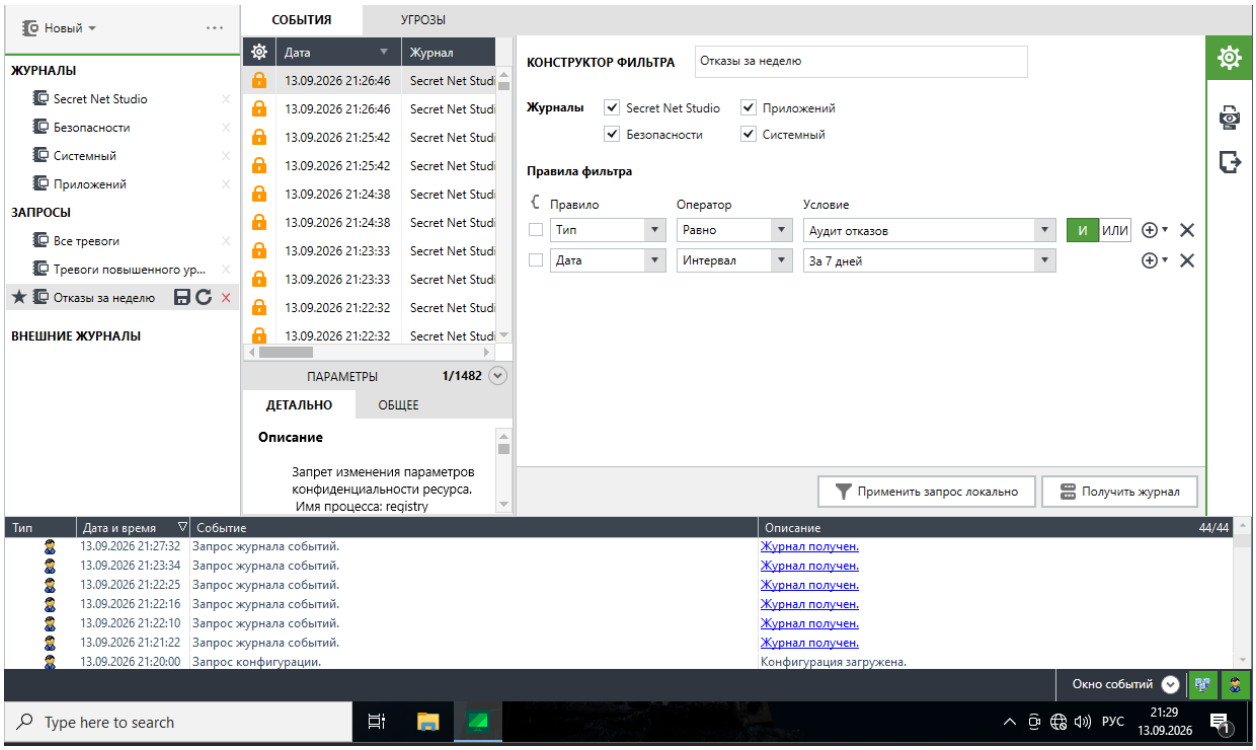


Рисунок 36 – Запрос со всеми событиями аудита отказов за неделю

Теперь создадим журнал, в котором установлен фильтр по пользователю “Kuznetsov1” – Рисунок 37.

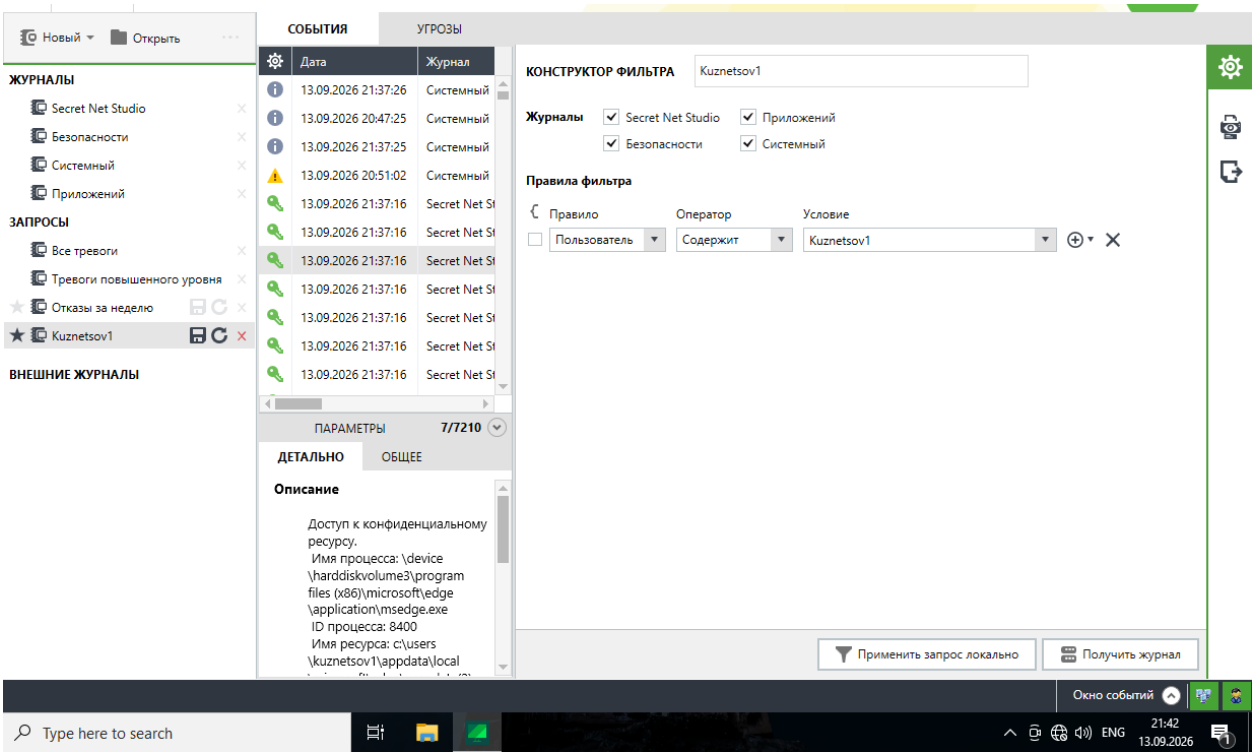


Рисунок 37 – Запрос для срабатываний аудита с упоминанием пользователя “Kuznetsov1”

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения заданий лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

- Установлен автономный вариант SNS на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Настроена политика безопасности для SNS, установленного на рабочем месте пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- В SNS настроено полномочное управление доступом к ресурсам рабочего места пользователя автоматизированной системы в защищенном исполнении;
- Настроен аудит операционной системы рабочего места автоматизированной системы и событий SNS;
- Проведена работа с журналом событий SNS, установленного на рабочем месте пользователя автоматизированной системы.